

Exercice 1

(5 points)

Recopier puis compléter les phrases suivantes : (2 pts)

- a) La droite (D) d'équation $x = 2$ est un axe de symétrie à la courbe d'une fonction f lorsque ...
- b) Une fonction f est continue sur un intervalle I lorsque ...
- c) Une fonction f est prolongeable par continuité au point d'abscisse x_0 lorsque ...

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si c'est vrai ou faux en justifiant.

1. Soit f une fonction définie par : $f(x) = \frac{x^3 - 3x^2 + x - 5}{x - x^2}$
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{f(x)}{x}\right) = 2$ (1 pt)
 2. La fonction f définie par $f(x) = |x|$ est dérivable en 0. (1 pt)
 3. Soit f une fonction définie par $f(x) = \frac{(1 - 3x)^2}{2x - 1}$, alors $f'(x) = \frac{2(1 - 3x)(2 - 3x)}{(2x - 1)^2}$. (1 pt)
-

Exercice 2

(5 points)

Soit $ABCD$ un quadrilatère quelconque, I et J les milieux respectifs de $[AB]$ et $[BC]$.
On note G le centre de gravité du triangle ABC .
On considère les points L et K tels que :

$$L = \text{bar}\{(A, 1); (D, 3)\} \quad \text{et} \quad K = \text{bar}\{(C, 1); (D, 3)\}$$

1. Faire une figure et placer les points G , K et L .
 2. Soit $H = \text{bar}\{(A, 1); (B, 1); (C, 1); (D, 3)\}$
 - (a) Montrer que H est le barycentre des points G et D affectés des coefficients à préciser.
 - (b) En déduire que $H \in (GD)$.
 - (c) Démontrer que les droites (GD) , (JL) et (IK) sont concourantes en un point que l'on précisera.
 3. Déterminer puis construire l'ensemble des points M du plan tels que :
 - (a) $(\mathcal{E}) : \|\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}\| = 9$
 - (b) $(\mathcal{F}) : \|\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} + 3\vec{MD}\| = \frac{3}{2}\|\vec{MA} + 3\vec{MD}\|$
-

Exercice 3

(10 points)

1. Calculer les limites suivantes :

(a) $\lim_{x \rightarrow -\frac{2}{3}^+} \frac{-x^2 + 5x + 1}{3x + 2}$

(b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + 3x} + 3x$

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{\sqrt{x+9} - 3}$

2. Soit f la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{|x^2 - x|} & \text{si } x \geq 0 \\ \frac{x^2}{x^2 - 1} & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

(a) Déterminer le domaine de définition de f .

(b) Calculer les limites aux bornes de D_f puis préciser les asymptotes éventuelles.

(c) Étudier la continuité de f en 0.

(d) Étudier la continuité de f sur son ensemble de définition.

(e) Écrire f sans symbole de la valeur absolue.

(f) Montrer que la droite (D) d'équation $y = x - \frac{1}{2}$ est asymptote oblique à (C_f) en $+\infty$.

(g) Étudier le sens de variation puis dresser le tableau de variation de $f(x)$.

Bonne chance !